

毛に色を付ける — 光を消して測ると、色は位置ぴったりに乗った

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/groom | ノード 9 / 接続 11

何を作ったか

実験045で毛を Karma に出せた。次は色を付ける。ところが毛が持っているアトリビュートは P と width だけだった。「この点は根元から何割の位置か」を示す数値は付いてこない。プリミティブごとに頂点の並び順から 0~1 を自分で振る。

色が位置どおりに乗っているかを確認するため、毛を1本だけ置いて根元を赤・毛先を青にし、真横から撮った。画の列ごとに青の割合を測ると、光を当てた状態では $0.6877 \times \text{位置} + 0.1748$

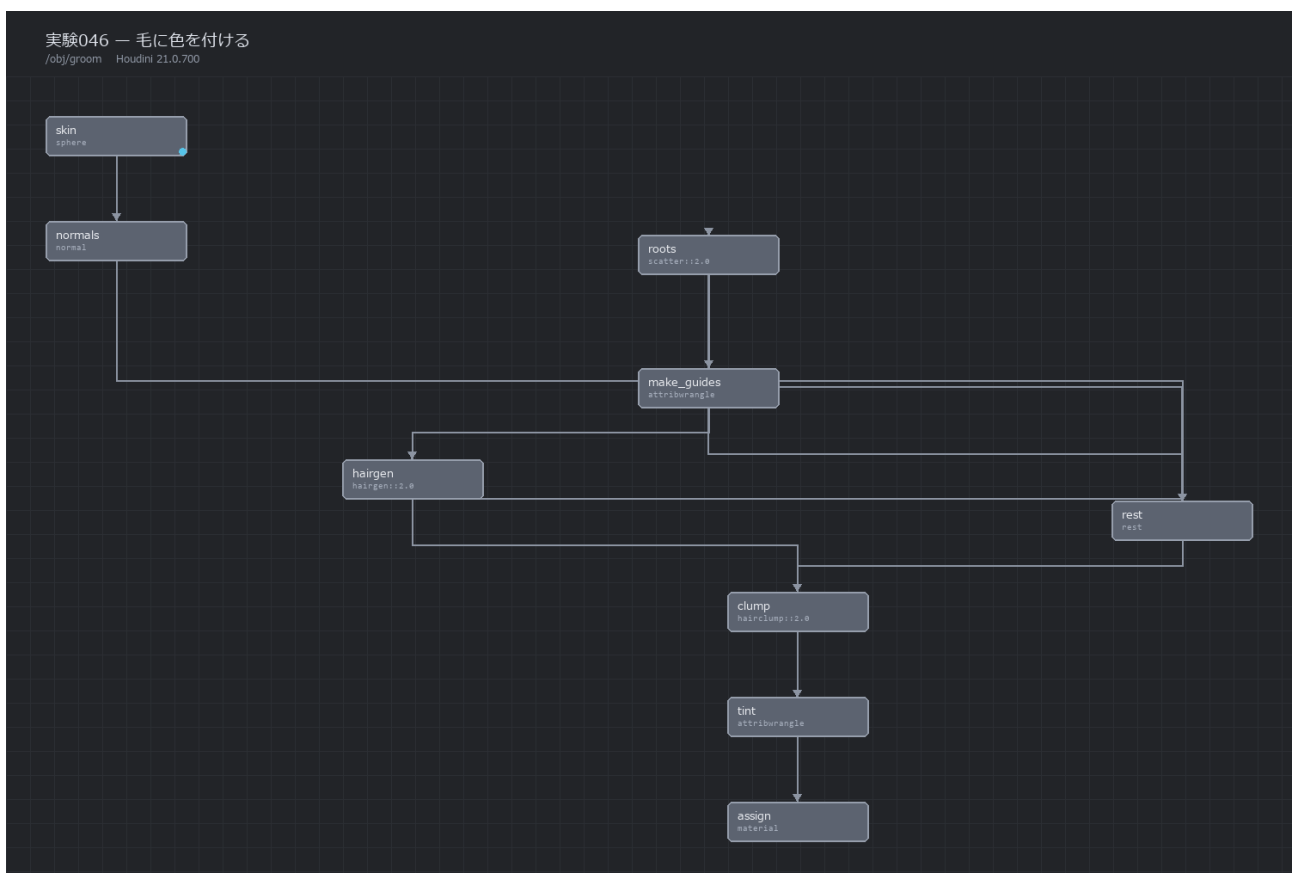
という直線になる。比例はしているが、1:1

ではない。周囲の光が赤にも青にも同じだけ乗るためで、この見立てが正しければ「傾き + 2×切片 = 1」になるはず。実測は 1.0373 だった。

光の影響を外すため、色を発光として出すと $1.0123 \times \text{位置} - 0.0064$ 、 $R^2 = 0.99991$ 、直線からの最大のずれ 0.0037。青の割合は位置そのものになった。

ついでに width も測った。根元から 1/4 までは 0.008 のままで、そこから細くなり、毛先でちょうど 0 になる。パラメータにある hairprofile というカーブのとおりに先細りしている。ばらつきは 12,516本すべてで 0.00000000 だった。

ノードの接続

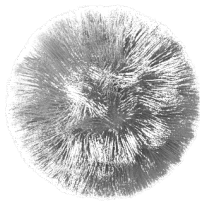


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 40 rows = 40 type = 2
normals	normal	(変更なし)
rest	rest	(変更なし)
roots	scatter::2.0	npts = 300
make_guides	attribwrangle	class = 0 snippet = int segs = 8; float len = 0.5; int n = npoints(0); for (int i = 0; i < n; i++) { vector p = point(0, "P", i); ...
hairgen	hairgen::2.0	hairprofile1interp = 5 hairprofile1pos = 0.17753121256828308 hairprofile1value = 1.0 hairprofile2interp = 5 hairprofile2pos = 0.8523035049438477 hairprofile2value = 1.0 hairprofile3interp = 5 hairprofile3pos = 1.0 influenceradius = 0.2 thickness = 0.008
clump	hairclump::2.0	blendremap2pos = 1.0 blendremap2value = 1.0 clumpprofile1interp = 5 clumpprofile1value = 1.0 clumpprofile2interp = 5 clumpprofile2pos = 0.14254385232925415 clumpprofile2value = 0.48605579137802124 clumpprofile3interp = 5 clumpprofile3pos = 0.5679824352264404 clumpprofile3value = 0.11952191591262817 clumpprofile4interp = 5 clumpprofile4pos = 1.0 ...ほか 27 件
tint	attribwrangle	class = 1 snippet = int pts[] = primpoints(0, @primnum); int n = len(pts); for (int i = 0; i < n; i++) { float u = (n > 1) ? float(i...
assign	material	shop_materialpath1 = /mat/hair_shader

色を付けない／根元から毛先へ／束ごと

毛 12,516本。形もカメラも同じで、色の付け方だけが違う。Karma、9サンプル、600×600。



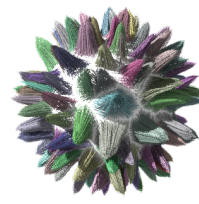
Houdini

色を付けない。彩度のあるピクセルは 0.0%。



Houdini

根元を赤、毛先を青にした。彩度のあ
るピクセルは 90.1%。



Houdini

束ごとに色を変えた。144個の束が目
で数えられる。

条件	毛	時間	色のあるピクセル	彩度の平均
色なし	12,516	8.0秒	0.0%	0.0000
根元→毛先	12,516	8.0秒	90.1%	0.5745
束ごと	12,516	8.1秒	56.4%	0.1808

色は位置どおりに乗るか（毛を1本だけ、真横から）

根元を赤(1,0,0)、毛先を青(0,0,1)にして、その間を位置で混ぜた。画の列ごとに、透明度で重みを付けて赤と青の平均を出し、sRGB

を線形に戻してから青の割合を求めている。17か所を測って直線をあてはめた（表は4か所おき）。

位置	赤(sRGB)	青(sRGB)	青の割合	直線との差	光
0.10	217.8	139.7	0.2718	+0.0282	当てる
0.30	203.1	160.5	0.3718	-0.0093	当てる
0.50	178.7	179.0	0.5009	-0.0177	当てる
0.70	149.7	199.0	0.6530	-0.0032	当てる
0.90	108.3	214.5	0.8176	+0.0239	当てる
0.10	246.1	86.5	0.0926	-0.0023	発光
0.30	220.9	150.3	0.2976	+0.0003	発光
0.50	189.4	190.3	0.5028	+0.0031	発光
0.70	151.3	220.6	0.6987	-0.0035	発光
0.90	85.7	245.3	0.9084	+0.0037	発光

あてはめた直線

周囲の光は赤にも青にも同じだけ乗るので、青の割合は $(\text{位置} \times k + a) \div (k + 2a)$ という位置の1次式になるはず。この形なら「傾き + 2×切片 = 1」が成り立つ。

光	傾き	切片	R ²	直線からの最大のずれ	傾き + 2×切片
当てる	0.6877	0.1748	0.99142	0.0282	1.0373
発光	1.0123	-0.0064	0.99991	0.0037	0.9996

width は根元から先まで一定か

thickness 0.008 で 2,500本ぶんを平均した。位置は毛の中の点の並び（9点＝8区間）。

位置	width の平均	根元との比	ばらつき
0.000	0.008000	1.0000	0.00000000
0.125	0.008000	1.0000	0.00000000
0.250	0.008000	1.0000	0.00000000
0.375	0.007987	0.9984	0.00000000
0.500	0.007865	0.9831	0.00000000
0.625	0.007536	0.9419	0.00000000
0.750	0.006802	0.8502	0.00000000
0.875	0.004981	0.6227	0.00000000
1.000	0.000000	0.0000	0.00000000

わかったこと

- ・毛が持っているのは P と width だけだった。「根元から何割の位置か」を示す数値は付いてこない。プリミティブごとに primpoints で点を並べ、順番から 0～1 を自分で振る。頂点にもディテールにも何も入っていない。
- ・光を当てたまま測ると、色は比例するが 1:1 にはならない。青の割合 = $0.6877 \times \text{位置} + 0.1748$ 。周囲の光が赤にも青にも同じだけ乗るので、割合が 0.5 側へ寄る。
- ・その見立ては検算できる。周囲の光を a、色そのものの強さを k とすると、青の割合は $(\text{位置} \times k + a) \div (k + 2a)$ 。この形なら 傾き + $2 \times \text{切片} = 1$ になる。実測は 1.0373（3.7% のずれ）。
- ・発光にして光の影響を外すと、位置そのものになった。 $1.0123 \times \text{位置} - 0.0064$ 、 $R^2 = 0.99991$ 、直線からの最大のずれ 0.0037。傾き + $2 \times \text{切片}$ も 0.9996。色を測りたいときは、光を当てずに測る。
- ・width は一定ではなく、先細りしていた。根元から 1/4 までは 0.008 のままで、そこから落ちて毛先でちょうど 0。hairgen のパラメータにある hairprofile というカーブのとおりに変えられている。
- ・先細りは 12,516本すべてで同じだった。どの位置でもばらつきが 0.00000000。毛ごとの個性ではなく、全部に同じカーブが掛かっている。
- ・色を付けてもレンダ時間はほとんど変わらない。8.0秒 / 8.0秒 / 8.1秒。色は形の複雑さを増やさない。
- ・束ごとに色を変えると、束が目で数えられる。実験043で測った144個の束が、そのまま房として見える。数字で出した結果を、見た目で確かめられる形にしておく。
- ・測り方について。実験045で見つけた「Apprentice のロゴが測定に混ざる」問題は、この実験でも最初に出た。光を当てた側の R^2 が 0.94 にしかならず、毛の右半分だけ値が乱れていた。ロゴの箱を外したら 0.99142 になった。同じ罫は、画を測るかぎり毎回出る。

次にやること

- ・毛を動かす（風・重力）

- ・ サンプル数と毛のザラつきの関係（実験018と同じ問いを毛で）
- ・ 毛を土台のアニメーションに付いてこさせる